

Game Design Document - Jogos Digitais Trash Collector

Integrantes:

Ana Julia Dos Santos Silva - 25028288.

Julia Valério da Silva – 25028223.

Fabrizzio de Sousa Puttini – 25028281.

Luiz Roberto Silvestre – 25028222.

Conceito do Jogo:

Um jogo casual de raciocínio e estratégia, onde o jogador controla um escoteiro que protege e preserva o meio ambiente, coletando lixo e materiais recicláveis em uma floresta, planejando cada passo para alcançar os objetivos dentro de um limite de movimentos.

Sinopse:

O jogador assume o papel de um escoteiro que tem como missão preservar a natureza, limpando uma floresta e recolhendo materiais recicláveis. Durante a jornada, ele enfrentará obstáculos naturais como árvores, pedras e rios, precisando planejar seus movimentos com cuidado para cumprir as tarefas dentro

de um número limitado de passos. O desafio aumenta a cada fase, estimulando o raciocínio lógico e a consciência ambiental.

Gênero:

Principal: Point Click.

Gêneros: Puzzle, casual game, estratégia leve.

Público-Alvo:

Faixa etária: 10+

Jogadores interessados em puzzles, jogos casuais e desafios estratégicos.

Ideal para quem gosta de jogos educativos e conscientes sobre o meio ambiente.

Plataformas:

PC (Windows).

Visão Única:

O jogo se diferencia ao transformar o Point Click em um desafio de raciocínio lógico e estratégia. Cada mapa 3D apresenta obstáculos e limites de movimentos, exigindo que o jogador planeje suas rotas cuidadosamente para coletar os itens necessários. À medida que a dificuldade aumenta, novas barreiras e maior número de passos obrigam o jogador a repensar suas estratégias, tornando cada fase um quebra-cabeça único. Mais do que diversão casual, o jogo funciona como um treino de raciocínio, estimulando o planejamento, a lógica e a tomada de decisões a cada enquanto promove consciência ambiental.

Mecânicas Principais

As ações principais do jogador são:

- Clicar nos blocos do mapa para mover o personagem;
- Coletar objetos recicláveis localizados no cenário;
- Planejar a rota de movimentação.

O ciclo principal de ações ocorre da seguinte forma:

1. O jogador clica em um bloco do mapa.
2. O escoteiro se movimenta até o local indicado.
3. Se houver um objeto reciclável, ele é coletado.
4. O jogador recebe pontos pela coleta.
5. O processo se repete até o jogador cumprir todas as regras da fase.

O jogo apresenta uma limitação de passos, que incentiva o jogador a pensar estrategicamente antes de cada movimento. O objetivo é coletar todos os itens dentro dessas condições e concluir a fase com sucesso.

Elementos Interativos

Os elementos com os quais o jogador pode interagir são:

- Blocos do terreno: indicam onde o escoteiro pode andar.
- Materiais recicláveis: itens colecionáveis que geram pontuação.
- Obstáculos naturais: como árvores, pedras, troncos caídos e rios, que impedem a passagem direta e exigem planejamento.

A interação ocorre de forma simples, o jogador clica no local desejado e o personagem se move ou coleta, dependendo do tipo de elemento presente.

Interação com Objetos ou Inimigos

O jogador pode coletar os materiais recicláveis, aumentando sua pontuação. Ao tentar atravessar obstáculos naturais, o escoteiro não consegue avançar, sendo necessário escolher outro caminho. O jogo não possui inimigos, o foco está nas ações e no desafio estratégico de movimentação e coleta.

Reação dos Objetos ou Inimigos

- Materiais recicláveis: desaparecem do cenário após a coleta e adicionam pontos à pontuação total.
- Obstáculos: permanecem fixos e limitam o movimento, forçando o jogador a redirecionar o trajeto.
- Condição de derrota: o jogador não completa a fase caso não cumpra todas as regras estabelecidas (por exemplo, deixar de coletar algum material reciclável).

Interface do Usuário (HUD)

Contadores e Barras:

- Contador de passos: mostra quantos movimentos o jogador ainda pode realizar.
- Pontuação: exibe o total de pontos obtidos com os materiais coletados.

Minimapa ou Bússola:

No momento, o jogo não possui minimapa, pois o cenário é totalmente visível e de fácil compreensão.

Indicadores de Ação

Quando o jogador passa o cursor sobre um bloco interativo, ele é destacado visualmente. Assim que o jogador coletar um material reciclável, ocorre um efeito visual que indica a coleta e o acréscimo de pontos.

Level Design — Trash Collector

Estrutura dos Níveis

O mapa de Trash Collector é quadrado, formado por blocos que representam o terreno da floresta. Cada bloco pode conter itens recicláveis, obstáculos ou áreas livres para movimentação.

O ambiente é 3D, com uma estética simples e educativa. Atualmente o jogo conta com uma fase inicial

de demonstração, projetada para ensinar as mecânicas básicas de movimentação e coleta.

Futuramente, o jogo contará com novas fases com diferentes desafios, como troncos caídos bloqueando o caminho, exigindo que o jogador escolha rotas alternativas (de forma semelhante a jogos de trilho ou quebra-cabeça de caminhos).

Progresso do Jogador (Visual)

O jogador avança de fase ao cumprir todos os objetivos, como:

- Coletar todos os materiais recicláveis do mapa;
- Cumprir o limite de passos estabelecido.
- Alcançar a pontuação mínima necessária.

No fim da fase, o jogador recebe uma pontuação geral, baseada na eficiência e na quantidade de materiais coletados. Existe a possibilidade de implementação futura de um sistema de estrelas (1 a 3 estrelas), de acordo com o desempenho.

Desafios (Visual)

Os desafios de Trash Collector estão centrados em planejamento e estratégia. O jogador precisa traçar a melhor rota para coletar todos os materiais recicláveis sem desperdiçar movimentos.

Com o progresso no jogo, a dificuldade aumenta gradualmente:

- O número de obstáculos cresce (troncos, pedras, rios, etc.);
- Os itens recicláveis ficam mais distantes uns dos outros;
- As fases passam a exigir maior atenção e planejamento.

Os desafios são apresentados de forma visual, com cenários mais complexos e variados, que reforçam a mensagem central de preservação ambiental e conscientização ecológica.